RELATÓRIO TÉCNICO DO PROJETO

SISTEMA DE GESTÃO LOGÍSTICA E ESG

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O presente relatório descreve o desenvolvimento do Sistema de Gestão Logística e ESG, uma aplicação web criada para automatizar e otimizar o controlo de frotas, registo de viagens, manutenções preventivas e o acompanhamento de metas de sustentabilidade corporativa. O objetivo principal foi entregar uma ferramenta robusta, de fácil utilização e com alta portabilidade para o setor de transportes.

2. ARQUITETURA E PILAR TECNOLÓGICO

A aplicação foi construída utilizando uma stack moderna e enxuta:

- Backend: Desenvolvido em Python utilizando o micro-framework Flask, garantindo alto desempenho, rotas limpas e facilidade de manutenção.

- Persistência de Dados: Utilização de SQLite para gestão segura de bases de dados locais, estruturada com restrições de integridade referencial para evitar a perda ou corrupção de dados históricos.

- Interface (Frontend): Páginas estruturadas em HTML5 e estilizadas com CSS3 responsivo, complementadas por componentes visuais e ícones profissionais.

- Segurança: Módulo de autenticação protegido por sessão e restrição de acesso por senha de administrador.

3. MÓDULOS DO SISTEMA

- Painel de Controlo (Dashboard): Exibe em tempo real os principais Indicadores Chave de Desempenho (KPIs), como número de veículos, viagens, motoristas ativos e custos de manutenção.

- Módulo ESG / ODS: Integração visual e prática de metas voltadas para a sustentabilidade, destacando o impacto ambiental da otimização de rotas e cubagem (alinhado aos ODS da ONU).

- Módulos Operacionais: Gestão completa de cadastros, controlo de viagens e registo de manutenções preventivas e corretivas.

4. PORTABILIDADE E EMPACOTAMENTO (DEPLOY)

Para viabilizar a utilização prática do sistema sem exigir conhecimentos técnicos prévios dos utilizadores ou a instalação prévia de interpretadores Python, o projeto foi totalmente compilado utilizando a ferramenta PyInstaller. O resultado é um ficheiro executável autónomo (app.exe) que encapsula o servidor web, os recursos visuais (templates e

estáticos) e a base de dados, permitindo a execução imediata com um duplo clique no ambiente Windows.

5. CONCLUSÃOO

Desenvolvimento deste sistema permitiu unir a teoria logística à prática de desenvolvimento de software moderno. O resultado foi uma aplicação web funcional, leve e segura, capaz de centralizar o controlo de frotas, viagens e manutenções de forma simples e intuitiva.

Além de resolver os desafios operacionais do dia a dia, a integração com as metas ESG demonstra como a tecnologia pode ser usada para promover uma logística mais sustentável e alinhada às exigências atuais do mercado. Por fim, o empacotamento da aplicação num executável independente garante total praticidade, tornando o sistema pronto para ser implementado e utilizado no ambiente real de trabalho.